

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 31-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2-Fluoroisobutyric acid</b>                      |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>H25837</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 63812-15-7                                          |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Toxicidad aguda oral                                     | Categoría 3   |
| Toxicidad aguda cutánea                                  | Categoría 3   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores                 | Categoría 2   |
| Corrosión o irritación cutáneas                          | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                      | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición | Categoría 3   |

única)  
Órganos diana Aparato respiratorio.

### Elementos de la etiqueta

#### Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Mortal en caso de inhalación

Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel



#### Consejos de prudencia

##### Prevención

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar equipo de protección respiratoria

##### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### Piel

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

##### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### Ingestión

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

##### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

##### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

##### Peligros no clasificados de otra manera (HNO)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente              | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|-------------------------|------------|--------------------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | <=100              |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Transportar a la víctima al exterior. Se necesita atención médica inmediata. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                  |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Ninguno conocido.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

Salud  
4Inflamabilidad  
0Inestabilidad  
0Peligros físicos  
-**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                         |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.                                                                                                                       |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Area de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.                                                                                                                                                                    |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.              |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Ninguna en condiciones normales de uso. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.              |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                       | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                             | No hay información disponible |
| <b>Olor</b>                                | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                     | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                  | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>           | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>      | 57 - 58 °C / 134.6 - 136.4 °F |
| <b>Punto de Inflamación</b>                | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>               | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>        | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión Superior</b> | No hay datos disponibles      |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C4 H7 FO2                     |
| Peso molecular                       | 106.10                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                       |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                               |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                              |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguna en condiciones normales de uso                 |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

Productos Toxicológicamente No hay información disponible

#### Sinérgicos

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente              | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Aparato respiratorio

STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>         | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2922                           |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo tóxico, n.e.p. |
| Nombre técnico                    | (2-Fluoroisobutyric acid)        |
| Clase de peligro                  | 8                                |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                              |
| Grupo de embalaje                 | II                               |

### TDG

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2922                           |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo tóxico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                              |
| Grupo de embalaje                 | II                               |

### IATA

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2922                           |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo tóxico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                              |
| Grupo de embalaje                 | II                               |

### IMDG/IMO

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2922                           |
| Designación oficial de transporte | Líquido corrosivo tóxico, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 8                                |
| Clase de peligro subsidiario      | 6.1                              |
| Grupo de embalaje                 | II                               |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente              | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:****TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente              | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|-------------------------|------------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | -   | -    | -      | -     | -    | X    | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable**Ley del Aire Limpio** No es aplicable**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente              | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente              | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente              | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2-Fluoroisobutyric acid | 63812-15-7 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión 31-mar-2024  
Fecha de impresión 31-mar-2024  
Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se

especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**